

PD MONITOR · คู่มือฝึกปฏิบัติ

เดินงานจริง 1 ล็อต ที่ละขั้น (Hands-on)

ทำตามได้จริงด้วยสินค้าตัวอย่าง — สร้าง → ผลิต → ตรวจสอบภาพ →
ปิดงานเข้าคลัง

ตัวอย่าง: พาราเซตามอล 500 มก. · 10,000 เม็ด

เว็บไซต์: pd-monitor.vercel.app

ปรับปรุง: 3 กรกฎาคม 2569

สำหรับ: ฝ่ายผลิต · QC · QA · คลัง · ผู้บริหาร

สารบัญ

 เตรียมตัวก่อนเริ่ม	4
Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว) 	5
A1 · ดูหน้าจัดการผู้ใช้	5
A2 · เพิ่มเครื่องจักร	5
A3 · เพิ่มวัตถุดิบ + ล็อต	7
Part B — สร้างงานผลิต + สูตร 	10
B1 · สร้างงานผลิตใหม่ (พร้อมเพิ่มยาใหม่)	10
B2 · สร้างสูตร / BOM / รูปแบบบรรจุ / ขั้นตอนการผลิต	12
Part C — เติมนงานจริง 1 ล็อต (สร้าง → ปิด) 	16
C1 · ยืนยันแผนผลิต	16
C2 · เบิกวัตถุดิบ	17
C3 · Line Clearance (เคลียร์ไลน์) 	19
C4 · เริ่มผลิต	20
C5 · บันทึกผลผลิตรายวัน	22
C6 · ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)	24
C7 · ส่งตรวจ QC แล้ว QC ลงนาม	24
C8 · QA: เก็บตัวอย่าง + เหตุผิดปกติ (Deviation) + ปลอยผ่าน	28
C9 · รับสินค้าเข้าคลัง (ปิดงาน) 	31
C10 · ฝึกขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) 	33
Part D — ดูผลและเอกสาร 	36
D1 · แดชบอร์ด	36
D2 · รายงานประจำวัน	36
D3 · เครื่องจักร (+ รายงานการใช้)	37
D4 · ไลน์ย้อนล็อต (Trace / Recall)	38
D5 · eBR — แฟ้มบันทึกการผลิต (พิมพ์ได้)	39
D6 · ประวัติ / Audit	40
D7 · กล้องแจ้งเตือน	41

✓ จบแล้ว! คุณได้ใช้ครบทุกฟังก์ชัน	43
อยากลองรอบใหม่ / ล้างข้อมูลทดลอง?	43

คู่มือฝึกปฏิบัติ PD Monitor — เติงงานจริง 1 ลีต ตั้งแต่นจนปีตงาน

ทำตามทีละขั้น ด้วยสินค้า "สมมติ" — กรอกค่าตามที่บอกได้เลย คู่มือเล่มนี้จะพาคุณ "ลงมือทำจริง" ในระบบ ตั้งแต่ตั้งค่าเริ่มต้น → สร้างงาน → ผลิต → ตรวจสอบภาพ → ปิดงานเข้าคลัง ไขคู่กับคู่มืออ้างอิง user-guide.pdf (เล่มนั้นอธิบายภาพรวม · เล่มนี้ให้ลงมือทำตาม) เว็บไซต์: <https://pd-monitor.vercel.app>

เตรียมตัวก่อนเริ่ม

บัญชีทดลอง (demo) — รหัสผ่านทุกบัญชีคือ 123

ระบบนี้แต่ละฝ่ายมีบัญชีของตัวเอง คุณจะ **สลับบัญชี**ไปมา ตามบทบาทในแต่ละชั้น (วิธีสลับ: กด **ออกจากระบบ** มุมล่างซ้าย แล้วเข้าด้วยบัญชีใหม่)

บัญชี (อีเมล)	บทบาท	ใช้ทำอะไร
cat@test.com	ผู้ดูแลระบบ (Admin)	ตั้งค่าเริ่มต้น (Part A)
manager@test.com	ผู้บริหาร	สร้างงาน · ยืนยันแผน · ดูรายงาน · อนุมัติค่าขอแก้ไข · ลงงาน
production@test.com	ฝ่ายผลิต	เบิกของ · เคลียร์ไลน์ · ผลิต · บันทึกผล · ขอแก้ไขย้อนหลัง
qc@test.com	QC	ตรวจระหว่างผลิต · ตรวจรับเคลียร์ไลน์ · ลงนาม QC
qa@test.com	QA	เก็บตัวอย่าง · deviation · ปล่อยผ่าน FG · อนุมัติแก้ไขผล QC
warehouse@test.com	คลังสินค้า	จ่ายวัตถุดิบ · รับสินค้าเข้าคลัง

 บัญชี cat@test.com (admin) ทำได้ทุกอย่าง — ถ้าชี้แจงสลับบัญชี จะใช้ admin ทำทุกขั้นก็ได้ แต่การสลับบัญชีตามจริงจะช่วยให้เข้าใจว่า "ใครทำอะไร" ชัดกว่า

สินค้าสมมติที่เราจะใช้ตลอดเล่ม

เราจะผลิต "**พาราเซตามอล 500 มก. ชนิดเม็ด**" 1 ลีต ให้ลูกค้า "บริษัท ฟาร์มาดี จำกัด" จำนวน 10,000 เม็ด ค่าทุกอย่างในคู่มือนี้ถูกสร้างไว้แล้วในระบบเดโม (รูปประกอบคือของจริงจากระบบ)

 **ถ้าคุณลองพิมพ์สร้างเองจริง ๆ ให้เปลี่ยน "รหัส" กับ "เลขลีด" เป็นของตัวเอง (เช่นเติมชื่อย่อ)** เพราะรหัสที่ซ้ำกับที่มีอยู่แล้วระบบจะไม่ให้บันทึก

Part A — ตั้งค่าระบบ (ทำครั้งเดียว)

 เข้าด้วยบัญชี **cat@test.com** (admin) — รหัส 123

A1 · ดูหน้าจัดการผู้ใช้

 เมนูซ้าย → **จัดการผู้ใช้** หน้านี้คือที่ที่ผู้ดูแลสร้างบัญชีให้พนักงาน · กำหนดบทบาท · รีเซตรหัส · ระบุบัญชี (บัญชีทั้ง 6 ข้างบนถูกสร้างไว้ที่นี่แล้ว)

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิต

แถบบอร์ด
 แจ้งเตือน
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 วัตถุดิบ / คลัง
 สูตรการผลิต / BOM
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ล็อกอินลิสต์ (Trace)
 ประวัติ / Audit
จัดการผู้ใช้

จัดการผู้ใช้
 สร้างบัญชี · กำหนดสิทธิ์ (role) · รีเซตรหัสผ่าน · ระบุบัญชี — สำหรับเปิดใช้งานจริงทั้งหมด

+ สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

เปิด

ผู้ใช้ทั้งหมด 11 คน

Cat tester คุณ
 cat@test.com · admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

dog handsome
 dog@test.com · admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

pongphetpim@gmail.com
 pongphetpim@gmail.com

ผู้บริการ

somchai.prod@pdmonitor.app ยังไม่เปิดบัญชีใช้งาน
 somchai.prod@pdmonitor.app

ยังไม่กำหนดสิทธิ์

test test ระบุ
 test@test.c

คลังสินค้า

ประไพ ประกัน
 qa@test.com · QA

QA

มานพ บริหาร
 manager@test.com · ผู้บริหาร

ผู้บริการ

วิชัย คลังของ
 warehouse@test.com · คลังสินค้า

คลังสินค้า

สมชาย ผลิตดี
 production@test.com · ผลิต

ฝ่ายผลิต

สมหญิง ตรวจเก้ง
 qc@test.com · QC

QC

หมาน้อย สุดน่ารัก ระบุ
 hotdog@test.com · ฝ่ายบริหาร

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

Cat tester
 admin
 ผู้ดูแลระบบ (Admin)
 ออกจากระบบ

 1 คนมีได้หลายบทบาท · พนักงานใหม่เข้าระบบไม่ได้จนกว่าจะมีบัญชีที่นี่

A2 · เพิ่มเครื่องจักร

 เมนูซ้าย → **เครื่องจักร** → กด + **เพิ่มเครื่องจักร**

 กรอก (เพิ่มทีละเครื่อง รวม 3 เครื่อง):

5 / 43

รหัสเครื่อง	ชื่อเครื่อง	สถานี
MIX-01	เครื่องผสม A	ผสม
TBL-01	เครื่องตอกเม็ด A	ตอกเม็ด
PAC-01	เครื่องบรรจุ A	บรรจุ

กด เพิ่มเครื่องจักร หลังกรอกแต่ละเครื่อง

+ เพิ่มเครื่องจักร

ซ่อน

รหัสเครื่อง (code) *

TBL-01

ชื่อเครื่อง *

เครื่องตอกเม็ด A

สถานี

ตอกเม็ด

สถานะ

พร้อมใช้

กำหนดเวลาล่าสุด

วว/ดด/ปปปป

กำหนดซ่อมบำรุงครั้งหน้า

วว/ดด/ปปปป

กำหนดสอบเทียบ (calibration) ครั้งหน้า

วว/ดด/ปปปป

หมายเหตุ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

เพิ่มเครื่องจักร

ยกเลิก

อัปเดต

✓ จะเห็นเครื่องทั้ง 3 ในรายการ พร้อมป้ายสถานี

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดยาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

Cat tester
admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ออกจากระบบ

เครื่องจักร

ทะเบียนเครื่องจักร · สถานะ · กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ · รายงานการใช้งาน

เครื่องที่ต้องดูแล 3 เครื่อง

MC-000 ต้มเลือดหมู ใกล้ครบรอบ (อีก 5 วัน)

MC-001 เครื่องตอกยา 1 ใกล้ครบรอบสอบเทียบ (อีก 5 วัน)

SC-012 ผสม ใกล้ครบรอบ (อีก 1 วัน) ใกล้ครบรอบสอบเทียบ (อีก 0 วัน)

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่ 01/06/2026 ถึง 25/06/2026

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนครั้งบันทึก	จำนวนงาน
MC-000 ต้มเลือดหมู	26	2	2
MC-001 เครื่องตอกยา 1	24	1	1
SC-012 ผสม	0	1	1

+ เพิ่มเครื่องจักร

เปิด

เครื่องจักรทั้งหมด 6 เครื่อง

MC-000 ต้มเลือดหมู เตรียมวัตถุดิบ ใกล้ครบรอบ (อีก 5 วัน) กำลังใช้งาน แก้ไข

MC-001 เครื่องตอกยา 1 ตอกเม็ด ใกล้ครบรอบสอบเทียบ (อีก 5 วัน) พร้อมใช้ แก้ไข

MIX-01 เครื่องผสม A ผสม พร้อมใช้ แก้ไข

PAC-01 เครื่องบรรจุ A บรรจุ พร้อมใช้ แก้ไข

SC-012 ผสม ผสม ใกล้ครบรอบ (อีก 1 วัน) ใกล้ครบรอบสอบเทียบ (อีก 0 วัน) พร้อมใช้ แก้ไข

TBL-01 เครื่องตอกเม็ด A ตอกเม็ด พร้อมใช้ แก้ไข

💡 ผูกเครื่องกับ "สถานี" ไว้ เวลานั้นทีกผลผลิตระบบจะกรองให้เลือกเฉพาะเครื่องของสถานินั้น · เครื่องที่ตั้งสถานะ "ซ่อม" จะไม่ถูกให้เลือก

A3 · เพิ่มวัตถุดิบ + ล็อต

📌 เมนูซ้าย → วัตถุดิบ / คลัง → กด + เพิ่มวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

🔥 เพิ่มวัตถุดิบ 3 รายการ:

รหัส	ชื่อ	ประเภท	หน่วย
RM-PARA	ผงพาราเซตามอล	วัตถุดิบ (RM)	kg
RM-CORN	แป้งข้าวโพด	วัตถุดิบ (RM)	kg
PM-FOIL	ฟอยล์แพง	บรรจุภัณฑ์ (PM)	แผ่น

+ เพิ่มวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

ช้อน

รหัส (code) *

RM-PARA

ชื่อ *

ผงพาราเซตามอล

ประเภท

วัตถุดิบ (RM) ▼

หน่วย

kg

เพิ่มวัตถุดิบ

ยกเลิก

จากนั้นในการจัดของวัตถุดิบแต่ละตัว กด + เพิ่มล็อต แล้วกรอก:

วัตถุดิบ	เลขล็อต	คงเหลือ	สถานะ QC	วันหมดอายุ
RM-PARA	RMPARA-01	6	พร้อมใช้	+2 ปี
RM-CORN	RMcorn-01	2	พร้อมใช้	+2 ปี
PM-FOIL	PMFOIL-01	500	พร้อมใช้	+3 ปี

เลขล็อต (lot) *

RMPARA-01

คงเหลือ (kg) *

6

สถานะ QC

พร้อมใช้ ▼

วันรับเข้า

25/06/2026

วันหมดอายุ

25/06/2028

หมายเหตุ

⚠ สำคัญ: ตั้งสถานะ QC เป็น "พร้อมใช้" มิฉะนั้นจะเบิกไปใช้ไม่ได้ (ระบบกันล็อตที่ยังไม่ผ่าน QC / หมดอายุ)

✅ รายการวัตถุดิบจะแสดงสต็อกพร้อมใช้และวันหมดอายุของแต่ละล็อต

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอกรายงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนลือด (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

Cat tester

admin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ออกจากระบบ

วัตถุดิบ / คลัง (RM/PM)

คลังวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ · ลีตด/สเคอกลงเคอ · สถานะ QC · วันหมดอายุ

⚠ ลีตดที่ดอองะวัน 2 รายการ

PM-002 ลีตด PML-001 ใกล้หมดอายุ (ลืด 0 วัน)RM-000 ลีตด A-1 หมดอายุ

+ เพิ่มวัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์

เปิด

วัตถุดิบทั้งหมด 8 รายการ

CUP-02 บาเป้าด้า บรรจุภัณฑ์ (PM)

พร้อมใช้รวม 0 ถ้วย · 1 ลีตด

แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มลืตด

ลีตด

กลงเคอ

สถานะ

วันหมดอายุ

C-4

10,000,000 ถ้วย

รอตรวจ (QC)

2026-09-30

แก้ไข

PM-002 ถูจ บรรจุภัณฑ์ (PM)

พร้อมใช้รวม 1,000 ชิ้น · 1 ลีตด

แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มลืตด

ลีตด

กลงเคอ

สถานะ

วันหมดอายุ

PML-001

1,000 ชิ้น

พร้อมใช้

2026-06-25

แก้ไข

ใกล้หมดอายุ (ลืด 0 วัน)PM-FOIL พอยล์แพจ บรรจุภัณฑ์ (PM)

พร้อมใช้รวม 500 แผ่น · 1 ลีตด

แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มลืตด

ลีตด

กลงเคอ

สถานะ

วันหมดอายุ

PMFOIL-01

500 แผ่น

พร้อมใช้

2029-06-25

แก้ไข

RM-000 หล้า วัตถุดิบ (RM)

พร้อมใช้รวม 9,900 kg · 2 ลีตด

แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มลืตด

อัปเดตสด

ลีตด

กลงเคอ

สถานะ

วันหมดอายุ

A-1

5,000 kg

หมดอายุ

2026-06-27

แก้ไข

ใกล้หมดอายุ (ลืด 2 วัน)

A-0

9,900 kg

พร้อมใช้

2026-12-31

แก้ไข

RM-001 แป้งโยคี วัตถุดิบ (RM)

พร้อมใช้รวม 98,901 kg · 1 ลีตด

แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มลืตด

ลีตด

กลงเคอ

สถานะ

วันหมดอายุ

L2569-001

98,901 kg

พร้อมใช้

2028-06-23

แก้ไข

RM-002 แป้ง วัตถุดิบ (RM)

พร้อมใช้รวม 100 kg · 1 ลีตด

แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มลืตด

ลีตด

กลงเคอ

สถานะ

วันหมดอายุ

L001-2

100 kg

พร้อมใช้

2026-12-30

แก้ไข

RM-CORN แป้งข้าวโพด วัตถุดิบ (RM)

พร้อมใช้รวม 2 kg · 1 ลีตด

แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มลืตด

ลีตด

กลงเคอ

สถานะ

วันหมดอายุ

RMCORN-01

2 kg

พร้อมใช้

2028-06-25

แก้ไข

RM-PARA ผงพาราเซตามอล วัตถุดิบ (RM)

พร้อมใช้รวม 6 kg · 1 ลีตด

แก้ไขข้อมูล

+ เพิ่มลืตด

ลีตด

กลงเคอ

สถานะ

วันหมดอายุ

RMPARA-01

6 kg

พร้อมใช้

2028-06-25

แก้ไข

Part B — สร้างงานผลิต + สูตร

 เข้าด้วยบัญชี **manager@test.com** (ผู้บริหาร)

B1 · สร้างงานผลิตใหม่ (พร้อมเพิ่มยาใหม่)

 เมนูซ้าย → บอร์ดงาน → กด + สร้างงานใหม่

ก่อนอื่นกด + เพิ่มยาใหม่ แล้วกรอกข้อมูลยา:

ช่อง	ค่าที่กรอก
รหัสยา (code)	PARA-500
ชื่อยา	พาราเซตามอล 500 มก.
รูปแบบ	เม็ด
เวลามาตรฐาน (ชม.)	8

 กด **บันทึกยาใหม่** → ยาจะถูกเลือกให้อัตโนมัติ

รหัสยา (code) *

ชื่อยา *

รูปแบบ

เวลามาตรฐาน (ชม.)

จากนั้นกรอกข้อมูลงานที่เหลือ:

ช่อง	ค่าที่กรอก
เลขงาน (Job No)	PARA-001 (หรือเว้นว่างให้ระบบออกให้)
ลูกค้า	บริษัท ฟาร์มาดี จำกัด
จำนวน	10000
หน่วย	เม็ด
กำหนดส่ง	+ 14 วัน

เลขล็อต (Lot)	6807A01
แผนเริ่มผลิต / แผนเสร็จ	วันนี้ / +7 วัน

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตยา

แสดงบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

นางพ บัณฑิต
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ออกจากระบบ

← กลับบอร์ดงาน

สร้างงานผลิตใหม่
ลจออเดอร์ + เปิดงานผลิต (Job) เข้าสู่ระบบ — งานจะเริ่มที่สถานะ: "รอแจ้งผลิต"

เลขงาน (Job No)
PARA-001

ลูกค้า *
บริษัท ฟาร์มดี จำกัด

ผลิตกับที่ (ยา) *
PARA-500 · พาราเซตามอล 500 มก. (เม็ด)

+ เพิ่มยาใหม่

จำนวน *
10000

หน่วย
เม็ด

กำหนดส่ง (due date)
09/07/2026

เลขล็อต (Lot) — ถ้ามี
6807A01

แผนเริ่มผลิต
25/06/2026

แผนเสร็จ
02/07/2026

สร้างงานผลิต

ยกเลิก

งานใหม่จะเริ่มที่สถานะ: รอแจ้งผลิต — แล้วค่อยเป็นสถานะตามขั้นตอนในหน้างาน

กด สร้างงานผลิต

✓ ระบบพาเข้าหน้างาน **PARA-001** สถานะเริ่มต้น **"รอแจ้งผลิต"** พร้อมแถบสถานะ 6 ขั้นตอนบน

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอर्डจาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่อินสต็อก (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

นายพ บัรหาร

ผู้บริหาร

ผู้สร้าง

ออกจากระบบ

← กลับบอर्डจาน

ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)

PARA-001

รอแจ้งผลิต

1 รอแจ้งผลิต

2 มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

ลูกค้า

บริษัท ฟาร์มาดี จำกัด

จำนวน

10,000 เม็ด

รับผลิต

—

ออเดอร์

ORD-PARA-001

Lot / Batch

6807A01

วันหมดอายุ

—

ผลิตภัณฑ์

พาราเซตามอล 500 มก.

แผนเริ่ม-เสร็จ

2026-06-25 → 2026-07-02

ดำเนินการ

ยืนยันแผนผลิต

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

ยังไม่ได้ทำ

ต้องทำ Line Clearance ให้ผ่าน (ถ้าครบ 3 ข้อ + ผู้ตรวจรับเข้า) ก่อนจึงจะกด "เริ่มผลิต" ได้

☐ เคลียร์ของเก่า/รุ่นก่อนออกจากไลน์

☐ ทำความสะอาด (washing)

☐ ตั้งเครื่อง (set-up)

เวลา set-up (นาที)

หมายเหตุ

บันทึกการเคลียร์ไลน์

บันทึกผลผลิตรายวัน

0 รายการ

ยังไม่มีการบันทึกผลผลิต

บันทึกผลผลิตได้เฉพาะงานที่เริ่มผลิตแล้ว (ยังไม่ถึง/เลอฮินผลิต)

เบิกวัตถุดิบ

0 รายการ

ยังไม่มีการเบิกวัตถุดิบ

+ ขอเบิกวัตถุดิบ

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ยังไม่มีการตรวจระหว่างผลิต

+ บันทึกผลตรวจ

จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample)

0 รายการ

ยังไม่บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

+ บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

⚠ Deviation / เหตุผิดปกติ

0 รายการ

ไม่มี deviation

+ เปิด deviation

B2 · สร้างสูตร / BOM / รูปแบบบรรจุ / ขั้นตอนการผลิต

📌 เมนูซ้าย → สูตรการผลิต / BOM → หาการัดยา PARA-500

① หัวสูตร — กด + เพิ่มสูตร กรอก: ชื่อ สูตรมาตรฐาน v1 · ขนาดเบตซ์ 10000 · หน่วย เม็ด → กด เพิ่มสูตร

12 / 43

ชื่อ/เวอร์ชันสูตร	ขนาดแบตช์	หน่วย
สูตรมาตรฐาน v1	10000	เม็ด
หมายเหตุ ☐ ใช้สูตรนี้อยู่ (active)		
เพิ่มสูตร ยกเลิก		

② รายการวัตถุดิบ (BOM) — กด **แก้รายการวัตถุดิบ** → เลือกวัตถุดิบ + จำนวน/แบตช์ (กด + เพิ่มวัตถุดิบ เพื่อเพิ่มแถว):

วัตถุดิบ	จำนวน/แบตช์	หน่วย
RM-PARA · ผงพาราเซตามอล	5	kg
RM-CORN · แป้งข้าวโพด	1	kg

 กด **บันทึกการรายการวัตถุดิบ**

วัตถุดิบ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ	
RM-PARA · ผงพาราเซตามอล	5	kg		au
วัตถุดิบ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ	
RM-CORN · แป้งข้าวโพด	1	kg		au
+ เพิ่มวัตถุดิบ บันทึกการรายการวัตถุดิบ ยกเลิก				

* บันทึกแล้วจะแทนที่รายการวัตถุดิบเดิมทั้งหมดของสูตรนี้ (แถวที่ไม่ได้เลือกวัตถุดิบจะถูกข้าม)

③ รูปแบบบรรจุ — กด **แก้บรรจุ** → เลือก **Blister** · รายละเอียด **แผง 10×10's (10 แผง × 10 เม็ด)** → **บันทึกรูปแบบบรรจุ**

สูตรการผลิต / BOM

สูตรของยาแต่ละตัว · ขนาดบรรจุ · วัตถุดิบ (BOM) · รูปแบบบรรจุ · ขั้นตอน/สถานีการผลิต

🌟 ตั้งค่าสถานีการผลิต (master) · 10 สถานี

เปิด

ยา/ผลิตภัณฑ์ 6 รายการ

PARA-500 พาราเซตามอล 500 มก. เมื่อ
1 สูตร · ยังไม่ระบุรูปแบบบรรจุ

ปิด

+ เพิ่มสูตร

รูปแบบบรรจุ

Blister

รายละเอียดแพคเกจ/บรรจุ

แพคเกจ 10x10's (10 แพคเกจ x 10 เม็ด)

บันทึกรูปแบบบรรจุ

ยกเลิก

สูตรมาตรฐาน v1 เมื่อ 10,000 เม็ด

แก้ไขสูตร

แก้ไขรายการวัตถุดิบ

วัตถุดิบ	จำนวน/เมตร	หน่วย	หมายเหตุ
RM-CORN แป้งข้าวโพด	1	kg	
RM-PARA พาราเซตามอล	5	kg	

🔗 ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานี — กด "แก้ไขขั้นตอน"

PRD-001 พาราเซตามอล 500 มก. เมื่อ
1 สูตร · บรรจุ: Blister · 50x10

แก้ไขบรรจุ

+ เพิ่มสูตร

สูตรมาตรฐาน เมื่อ 10,000 เม็ด

แก้ไขสูตร

แก้ไขรายการวัตถุดิบ

วัตถุดิบ	จำนวน/เมตร	หน่วย	หมายเหตุ
RM-000 กล้วยา	6	kg	เพิ่มไป
RM-001 แป้งโยคี	10	kg	มาก

🔗 ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานี — กด "แก้ไขขั้นตอน"

PRD-002 อะนิโกลีน 250 มก. เมื่อ
0 สูตร · ยังไม่ระบุรูปแบบบรรจุ

แก้ไขบรรจุ

+ เพิ่มสูตร

🔗 ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานี — กด "แก้ไขขั้นตอน"

PRD-003 วิตามินซี 1000 มก. เมื่อ
0 สูตร · ยังไม่ระบุรูปแบบบรรจุ

แก้ไขบรรจุ

+ เพิ่มสูตร

🔗 ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานี — กด "แก้ไขขั้นตอน"

PRD-005 ข้าวโพด เมื่อ
1 สูตร · บรรจุ: Blister · แพคเกจ 50x10

แก้ไขบรรจุ

+ เพิ่มสูตร

สูตรมาตรฐาน เมื่อ 10 เม็ด

แก้ไขสูตร

แก้ไขรายการวัตถุดิบ

วัตถุดิบ	จำนวน/เมตร	หน่วย	หมายเหตุ
RM-000 กล้วยา	50	kg	ดูอย่าง

🔗 ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

1. ผสมแป้ง → 2. เคลือบฟิล์ม

PRD-006 ไอบูโพรเฟน 400 มก. เมื่อ
0 สูตร · ยังไม่ระบุรูปแบบบรรจุ

แก้ไขบรรจุ

+ เพิ่มสูตร

🔗 ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ไขขั้นตอน

ยังไม่ได้กำหนดลำดับสถานี — กด "แก้ไขขั้นตอน"

④ ขั้นตอนการผลิต (Route) — กด **แก้ไขขั้นตอน** → เลือกสถานีเรียงลำดับ (กด + เพิ่มสถานี ให้ครบ 4 แถว · เลื่อนลำดับด้วย ▲ ▼): ลำดับ 1 เตรียมวัตถุดิบ → 2 ผสม → 3 ตอกเม็ด → 4 บรรจุ → กด **บันทึกลำดับสถานี**

▲ ▼ สถานี (ลำดับ 1)	ชั่ง/เตรียมวัตถุดิบ (เตรียมวัตถุดิบ)	หมายเหตุ		ลบ
▲ ▼ สถานี (ลำดับ 2)	บด (ผสม)	หมายเหตุ		ลบ
▲ ▼ สถานี (ลำดับ 3)	ตอกเมล็ด (ตอกเมล็ด)	หมายเหตุ		ลบ
▲ ▼ สถานี (ลำดับ 4)	บรรจุ (Blister/Strip/ซอง/ขวด) (บรรจุ)	หมายเหตุ		ลบ

+ เพิ่มสถานี

บันทึกลำดับสถานี ยกเลิก

* ลำดับบนลงล่าง = ลำดับการผลิต - บันทึกแล้วจะแทนที่ลำดับเดิมทั้งหมด (แถวที่ไม่เลือกสถานีจะถูกข้าม)

✔ การดยา PARA-500 จะแสดง สูตร + BOM + รูปแบบบรรจุ + ฟังก์ชันตอนการผลิตครบถ้วน

PARA-500 พาราเซตามอล 500 มก. เปิด

1 สูตร - บรรจุ: Blister - แพจ 10x10's (10 แพจ x 10 เม็ด)

แก้บรรจ

+ เพิ่มสูตร

สูตรมาตรฐาน v1 แบตเตอรี่ 10,000 เม็ด

แก้หัวสูตร

แก้รายการวัตถุดิบ

วัตถุดิบ	จำนวน/แบตเตอรี่	หน่วย	หมายเหตุ
RM-CORN แป้งข้าวโพด	1	kg	
RM-PARA ผงพาราเซตามอล	5	kg	

ขั้นตอนการผลิต (Route)

แก้ขั้นตอน

1. ชั่ง/เตรียมวัตถุดิบ

→

2. บด

→

3. ตอกเม็ด

→

4. บรรจุ (Blister/Strip/ซอง/ขวด)

💡 สูตร/BOM/route ตั้งครั้งเดียว ใช้ซ้ำได้ทุกล็อตของยาตัวนี้

Part C — เติงงานจริง 1 ลีต (สร้าง → ปิด)

ส่วนนี้คือหัวใจ — เรายะเติงงาน PARA-001 ผ่านครบทุกชั้น โดย สลับบัญชีตามบทบาท

C1 · ยืนยันแผนผลิต

 บัญชี manager@test.com

 เปีดงาน PARA-001 → ในกล่อง ดำเนินการ กด ยืนยันแผนผลิต

← กลับบอร์ดงาน ดู eBR (เพื่อบันทึกการผลิต)

PARA-001
รอแจ้งผลิต

1 รอแจ้งผลิต
2 มีแผนแล้ว
3 กำลังผลิต
4 QC
5 QA
6 FG (เข้าคลัง)

ลูกค้า
บริษัท ฟาร์มาดี จำกัด

จำนวน
10,000 เม็ด

วันผลิต
—

ออเดอร์
ORD-PARA-001

Lot / Batch
6807A01

วันหมดอายุ
—

ผลิตภัณฑ์
พาราเซตามอล 500 มก.

แผนเริ่ม-เสร็จ
2026-06-25 → 2026-07-02

ดำเนินการ

ยืนยันแผนผลิต

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)
ยังไม่ได้ทำ

ต้องทำ Line Clearance ให้ผ่าน (ดีทัก 3 ชื่อ + ผู้ตรวจรับเซ็น) ก่อนจึงจะกด "เริ่มผลิต" ได้

☐ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์
☐ ทำความสะอาด (washing)
☐ ตั้งเครื่อง (set-up)

เวลา set-up (นาที)
หมายเหตุ

บันทึกการเคลียร์ไลน์

บันทึกผลผลิตรายวัน
0 รายการ

ยังไม่มีการบันทึกผลผลิต

บันทึกผลผลิตได้เฉพาะงานที่เริ่มผลิตแล้ว (ยังไม่ถึง/เลยขั้นผลิต)

เบิกวัตถุดิบ
0 รายการ

ยังไม่มีการเบิกวัตถุดิบ

+ ขอเบิกวัตถุดิบ

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)
0 รายการ

ยังไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

+ บันทึกผลตรวจ

จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample)
0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

+ บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

Deviation / เหตุผิดปกติ
0 รายการ

ไม่มี deviation

+ เปิด deviation

✅ สถานะเปลี่ยนเป็น "มีแผนแล้ว" — ฝ่ายผลิตเริ่มเตรียมงานต่อได้

C2 · เบิกวัตถุดิบ

🔑 บัญชี production@test.com (ฝ่ายผลิตขอเบิก)

📌 ในหน้างาน เลื่อนไปส่วน **เบิกวัตถุดิบ** → กด + **ขอเบิกวัตถุดิบ** → เลือกล็อต + ใส่จำนวน:

🔧 เพราะ PARA-500 ตั้ง BOM ไว้แล้ว (ชั้น B2) ช่องเลือกวัตถุดิบจะ **กรองเหลือเฉพาะตัวที่อยู่ในสูตร** (ผงพารา + แป้งข้าวโพด) — เบิกตรงสูตร

ล็อตที่เบิก	จำนวน
RMPARA-01 (ผงพาราเซตามอล)	5
RM-CORN-01 (แป้งข้าวโพด)	1

📌 กด **ขอเบิก** (ทำทีละรายการ)

เลือกวัตถุดิบ/ล็อต *
RM-PARA ผงพาราเซตามอล · ล็อต RMPARA-01 (คงเหลือ 6 kg)

จำนวนที่เบิก *
5

หมายเหตุ

ขอเบิก
ปิด

ขอเบิกก่อน → ฝ่ายคลังกด “จ่าย” จึงตัดสต็อก (กันล็อตไม่ผ่าน/หมดอายุ/สต็อกไม่พอ)

✅ รายการขึ้นสถานะ “ขอเบิก” รอฝ่ายคลังจ่าย

เบิกวัตถุดิบ
2 รายการ

มีใบเบิกรอฝ่ายคลังจ่าย 2 รายการ — ยังไม่ได้จ่ายจริง (สต็อกยังไม่ถูกตัด)

วัตถุดิบ · ล็อต	จำนวน	สถานะ	ผู้ขอ	
RM-CORN แป้งข้าวโพด ล็อต RMCORN-01	1 kg	ขอเบิก	สมชาย ผลิตดี	ยกเลิก
RM-PARA ผงพาราเซตามอล ล็อต RMPARA-01	5 kg	ขอเบิก	สมชาย ผลิตดี	ยกเลิก

+ ขอเบิกวัตถุดิบ

🔑 สลับเป็นบัญชี **warehouse@test.com** (ฝ่ายคลังจ่ายของ)

📌 เปิดงาน PARA-001 → ส่วนเบิกวัตถุดิบ จะเห็นปุ่ม **จ่าย** ในแต่ละรายการ → กด **จ่าย** ทุกรายการ

เบิกวัตถุดิบ

2 รายการ

มีใบเบิกรอฝ่ายคลังจ่าย 2 รายการ — ยังไม่ได้จ่ายจริง (สต็อกยังไม่ถูกตัด)

วัตถุดิบ · ลีต	จำนวน	สถานะ	ผู้ขอ	
RM-CORN แป้งข้าวโพด ลีต RMCORN-01	1 kg	ขอเบิก	สมชาย ผลิตดี	<button>จ่าย</button> <button>ยกเลิก</button>
RM-PARA ผงพาราเซตามอล ลีต RMPARA-01	5 kg	ขอเบิก	สมชาย ผลิตดี	<button>จ่าย</button> <button>ยกเลิก</button>

+ ขอเบิกวัตถุดิบ

✓ สถานะเปลี่ยนเป็น "จ่ายแล้ว" และระบบ ตัดสต็อกอัตโนมัติ

เบิกวัตถุดิบ

2 รายการ

วัตถุดิบ · ลีต	จำนวน	สถานะ	ผู้ขอ	
RM-CORN แป้งข้าวโพด ลีต RMCORN-01	1 kg	จ่ายแล้ว	สมชาย ผลิตดี	
RM-PARA ผงพาราเซตามอล ลีต RMPARA-01	5 kg	จ่ายแล้ว	สมชาย ผลิตดี	

+ ขอเบิกวัตถุดิบ

💡 ระบบกันจ่ายลีตที่ไม่ผ่าน QC / หหมดอายุ / สต็อกไม่พอ — ความปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP

C3 · Line Clearance (เคลียร์ไลน์) ⚠️

🔑 บัญชี production@test.com (ผู้เคลียร์)

📌 ในหน้างาน ส่วน Line Clearance → ตีครบ 3 ข้อ + ใส่เวลา set-up: ☒ เคลียร์ของเก่า/รุ่นก่อน · ☒ ทำความสะอาด (washing) · ☒ ตั้งเครื่อง (set-up) · เวลา set-up 20 นาที 🕒 กด บันทึกการเคลียร์ไลน์

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

รอผู้ตรวจรับเซ็น

ต้องทำ Line Clearance ให้ผ่าน (ติ๊กครบ 3 ข้อ + ผู้ตรวจรับเซ็น) ก่อนจึงจะกด "เริ่มผลิต" ได้

- เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์
- ทำความสะอาด (washing)
- ตั้งเครื่อง (set-up)

ผู้เคลียร์: สมชาย ผลิตดี · ยังไม่มีผู้ตรวจรับ

ติ๊กให้ครบ 3 ข้อก่อน จึงจะตรวจรับได้

☒ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์

☒ ทำความสะอาด (washing)

☒ ตั้งเครื่อง (set-up)

เวลา set-up (นาที)

20

หมายเหตุ

บันทึกการเคลียร์ไลน์

ปิด

🔑 สลับเป็นบัญชี qc@test.com (ผู้ตรวจรับ — ต้องคนละคนกับผู้เคลียร์)

📌 เปิดงาน → ส่วน Line Clearance → กด 🚩 **ตรวจรับ (เซ็นยืนยัน)**

✅ สถานะ Line Clearance = "ผ่านแล้ว ✓" (ครบ 2 ลายเซ็น)

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

ผ่านแล้ว ✓

☒ เคลียร์ของเก่า/รื้อก่อนออกจากไลน์

☒ ทำความสะอาด (washing)

☒ ตั้งเครื่อง (set-up)

เวลา set-up 20 นาที · ผู้เคลียร์: สมชาย ผลิตดี · ผู้ตรวจรับ: สมหญิง ตรวจเก่ง

⚠️ ถ้ายังไม่ผ่านขั้นนี้ จะกด "เริ่มผลิต" ไม่ได้ — ระบบบล็อกไว้ตามมาตรฐาน GMP

C4 · เริ่มผลิต

🔑 บัญชี production@test.com

📌 ในกล่อง ดำเนินการ กด **เริ่มผลิต**

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (เพื่อบันทึกการผลิต)

PARA-001

มีแผนแล้ว

✓ รอแจ้งผล

2 มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

ลูกค้า
บริษัท ฟาร์มต้า จำกัด

จำนวน
10,000 เม็ด

วันผลิต
—

ออเดอร์
ORD-PARA-001

Lot / Batch
6807A01

วันหมดอายุ
—

ผลิตกับที่
ฟาร์มเขาตามอ 500 มก.

แผนเริ่ม-เสร็จ
2026-06-25 → 2026-07-02

ดำเนินการ

เริ่มผลิต

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ของเก่า/รุ่นก่อนออกจากไลน์

✓ ทำความสะอาด (washing)

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

เวลา set-up 20 นาที • ผู้เคลียร์: สมชาย ผลิตดี • ผู้ตรวจรับ: สมหญิง ตรวจทั้ง

แก้ไข/บันทึกใหม่

บันทึกผลผลิตรายวัน

0 รายการ

ยังไม่มีการบันทึกผลผลิต

บันทึกผลผลิตได้เฉพาะงานที่เริ่มผลิตแล้ว (ยังไม่ถึง/เลยขึ้นผลิต)

เบิกวัตถุดิบ

2 รายการ

วัตถุดิบ • ล็อต

จำนวน

สถานะ

ผู้ขอ

RM-CORN แป้งข้าวโพด
ล็อต RMCORN-01

1 kg

จ่ายแล้ว

สมชาย ผลิตดี

RM-PARA พวงพาราเขาตามอ
ล็อต RMPARA-01

5 kg

จ่ายแล้ว

สมชาย ผลิตดี

+ ขอเบิกวัตถุดิบ

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ยังไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

เฉพาะ QC/ผู้รับการบันทึกผลตรวจระหว่างผลิตได้

จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ QA/ผู้รับการบันทึกจุดเก็บตัวอย่างได้

⚠ Deviation / เหตุผิดปกติ

0 รายการ

ไม่มี deviation

+ เြิด deviation

✅ สถานะเปลี่ยนเป็น "กำลังผลิต" — เริ่มบันทึกผลผลิตได้

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (แฟ้มบันทึกการผลิต)

PARA-001

กำลังผลิต

✓ รอแจ้งผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

ลูกค้า

บริษัท ฟาร์มาซี จำกัด

จำนวน

10,000 เม็ด

วันผลิต

—

ออเดอร์

ORD-PARA-001

Lot / Batch

6807A01

วันหมดอายุ

—

ผลิตภัณฑ์

พาราเซตามอล 500 มก.

แผนเริ่ม-เสร็จ

2026-06-25 → 2026-07-02

ดำเนินการ

ส่งตรวจ QC

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ของเก่า/รุ่นก่อนออกจากไลน์

✓ ทำความสะอาด (washing)

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

เวลา set-up 20 นาที · ผู้เคลียร์: สมชาย ผลิตดี · ผู้ตรวจรับ: สมหญิง ตรวจเก่ง

แก้ไข/บันทึกใหม่

บันทึกผลผลิตรายวัน

0 รายการ

ยังไม่มีผลการบันทึกผลผลิต

+ บันทึกผลผลิต

เบิกวัตถุดิบ

2 รายการ

วัตถุดิบ - ล็อต	จำนวน	สถานะ	ผู้ขอ
RM-CORN แป้งข้าวโพด ล็อต RMCORN-01	1 kg	จ่ายแล้ว	สมชาย ผลิตดี
RM-PARA ผงพาราเซตามอล ล็อต RMPARA-01	5 kg	จ่ายแล้ว	สมชาย ผลิตดี

+ ขอเบิกวัตถุดิบ

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ยังไม่มีผลตรวจสอบระหว่างผลิต

เฉพาะ: QC/ผู้รับทราบบันทึกผลตรวจสอบระหว่างผลิตได้

จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ: QA/ผู้รับทราบบันทึกจุดเก็บตัวอย่างได้

⚠ Deviation / เหตุผิดปกติ

0 รายการ

ไม่มี deviation

+ เปิด deviation

C5 · บันทึกผลผลิตรายวัน

🔑 บัญชี production@test.com

📌 ส่วน บันทึกผลผลิต → กด + บันทึกผลผลิต → กรอกทีละสถานี (เลือกสถานีก่อน เครื่องจักรจะกรองให้):

สถานี	เครื่อง	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	ชม.	คน
เตรียมวัตถุดิบ	—	10100	10100	0	2	2
ผสม	MIX-01	10100	10080	20	3	2
ตอกเม็ด	TBL-01	10080	10050	30	4	3
บรรจุ	PAC-01	10050	10000	50	3	2

กด บันทึก หลังกรอกแต่ละสถานี

สถานีผลิต *

ผสม

▼

วันที่บันทึก *

25/06/2026

📅

เครื่องจักรที่ใช้

MIX-01 · เครื่องผสม A

▼

แสดงเฉพาะเครื่องของสถานีนี้ที่พร้อมใช้ — เครื่องที่ซ่อม/ถึงกำหนดสอบเทียบจะไม่ขึ้นให้เลือก

ยอดตั้งต้น (input) *

10100

ยอดผลิตได้ (output) *

10080

ของเสีย (loss)

20

ชั่วโมงทำงาน

3

จำนวนคน

2

▲▼

✓ ทุกรายการขึ้นในตาราง · ผลิตได้สุดท้าย 10,000 เม็ด ตรงตามออเดอร์

บันทึกผลผลิตรายวัน									4 รายการ
วันที่	สถานี	เครื่องจักร	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	ชม.	คน	ผู้บันทึก	
2026-06-25	📦 บรรจุ	PAC-01 · เครื่องบรรจุ A	10,050	10,000	50	3	2	สมชาย พลี	
2026-06-25	⚙️ ตอกเม็ด	TBL-01 · เครื่องตอกเม็ด A	10,080	10,050	30	4	3	สมชาย พลี	
2026-06-25	🌀 ผสม	MIX-01 · เครื่องผสม A	10,100	10,080	20	3	2	สมชาย พลี	
2026-06-25	🧴 เตรียมวัตถุดิบ	—	10,100	10,100	0	2	2	สมชาย พลี	

+ บันทึกผลผลิต

💡 ผลผลิตได้ห้ามเกินยอดตั้งต้น · เน็ตหลุดระหว่างกดบันทึก ระบบเก็บค้างไว้ส่งเองเมื่อเน็ตกลับมา (ข้อมูลไม่หาย ไม่ซ้ำ) ⓘ บันทึกผลผลิตได้เฉพาะตอนสถานะ "กำลังผลิต" เท่านั้น · สถานีในฟอร์มมาจากลำดับสูตร (route) ที่ตั้งไว้ (เตรียม→ผสม→ดอกเม็ด→บรรจุ) ถ้าเฟลออกรอกผิดพลาดงานล็อกแล้ว แก้ได้ด้วย ✏️ **ขอแก้ไข** (ดู C10)

C6 · ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)

🔑 บัญชี qc@test.com

📌 ในหน้างาน ส่วน **ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)** → กด + **บันทึกผลตรวจ**: สถานี ดอกเม็ด · หัวข้อ น้ำหนักเม็ด (เฉลี่ย) · ค่า 500 · หน่วย mg · ผล ผ่าน → กด **บันทึกผลตรวจ**

ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)

0 รายการ

ยังไม่มีผลตรวจระหว่างผลิต

สถานี

ดอกเม็ด

▼

หัวข้อที่ตรวจ *

น้ำหนักเม็ด (เฉลี่ย)

ค่าที่วัดได้

500

หน่วย

mg

ผล

ผ่าน

▼

หมายเหตุ

บันทึกผลตรวจ

ยกเลิก

สังเกตแถบ "ความคืบหน้า QC ตามสูตร" ด้านบนส่วนนี้ — บอกว่าตรวจผ่านไปถึงสถานีจากทั้งหมดในสูตร (เช่น 1/4 สถานี)

💡 ถ้าผล "ไม่ผ่าน" จะมีปุ่มลัดเปิด deviation ทันที (ดู C8) ⚠️ **สำคัญ:** ต้องมีผลตรวจ in-process "ผ่าน" ตามสูตรก่อน ฝ่ายผลิตจึงจะกด "ส่งตรวจ QC" ใน C7 ได้ — ถ้ายังไม่ตรวจ ระบบจะบล็อกและแจ้ง "ส่ง QC ไม่ได้" — ต้องมีผลตรวจ in-process QC (ผ่าน) อย่างน้อย 1 สถานีในสูตรก่อน"

C7 · ส่งตรวจ QC แล้ว QC ลงนาม

🔑 บัญชี production@test.com — ผลิตเสร็จ กด **ส่งตรวจ QC**

← กลับบอร์ดงาน

ดู eBR (ฉบับบันทึกการผลิต)

PARA-001

กำลังผลิต

✓ รอเชิงผลิต

✓ มีแผนแล้ว

3 กำลังผลิต

4 QC

5 QA

6 FG (เข้าคลัง)

ลูกค้า

บริษัท ฟาร์มดี จำกัด

จำนวน

10,000 เม็ด

วันผลิต

—

ออเดอร์

ORD-PARA-001

Lot / Batch

6807A01

วันหมดอายุ

—

ผลิตภัณฑ์

พาราเซตามอล 500 เม.

แผนเริ่ม-เสร็จ

2026-06-25 → 2026-07-02

ดำเนินการ

ส่งตรวจ QC

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ของเก่า/รุ่นก่อนออกจากไลน์

✓ ทำความสะอาด (washing)

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

เวลา set-up 20 นาที · ผู้เคลียร์: สมชาย ผลิตดี · ผู้ตรวจรับ: สมหญิง ตรวจเท่ง

แก้ไข/บันทึกใหม่

บันทึกผลผลิตรายวัน

4 รายการ

วันที่	สถานี	เครื่องจักร	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	ชม.	คน	ผู้บันทึก
2026-06-25	บรรจุ	PAC-01 · เครื่องบรรจุ A	10,050	10,000	50	3	2	สมชาย ผลิตดี
2026-06-25	ตอกเม็ด	TBL-01 · เครื่องตอกเม็ด A	10,080	10,050	30	4	3	สมชาย ผลิตดี
2026-06-25	ผสม	MIX-01 · เครื่องผสม A	10,100	10,080	20	3	2	สมชาย ผลิตดี
2026-06-25	เตรียมวัตถุดิบ	—	10,100	10,100	0	2	2	สมชาย ผลิตดี

+ บันทึกผลผลิต

เบิกวัตถุดิบ

2 รายการ

วัตถุดิบ · ล็อต	จำนวน	สถานะ	ผู้ขอ
RM-CORN แป้งข้าวโพด ล็อต RMCORN-01	1 kg	จ่ายแล้ว	สมชาย ผลิตดี
RM-PARA พาราเซตามอล ล็อต RMPARA-01	5 kg	จ่ายแล้ว	สมชาย ผลิตดี

+ ขอเบิกวัตถุดิบ

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

1 รายการ

เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	ผู้ตรวจ
25/6/2569 14:59:47	ตอกเม็ด	น้ำหนักเม็ด (เฉลี่ย)	500 mg	ผ่าน	สมหญิง ตรวจเท่ง

เฉพาะ: QC/ผู้รักษาระบบก็ตรวจสอบระหว่างผลิตได้

จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ: QA/ผู้รักษาระบบก็จุดเก็บตัวอย่างได้

⚠ Deviation / เหตุผิดปกติ

0 รายการ

ไม่มี deviation

+ เปิด deviation

✓ สถานะเปลี่ยนเป็น "QC" (เข้าคิวให้ QC ตรวจ)

🔑 สลับเป็นบัญชี qc@test.com → เปิดงาน → กด  QC ผ่าน → ส่ง QA → ใส่รหัสผ่าน 123 เพื่อ
ลงนาม → กด ยืนยันลงนาม

ลงนามอนุมัติ (QC)

ยืนยันรหัสผ่านเพื่อลงนาม (จำเป็น)

...

ระบบบันทึกลายเซ็น (ใคร/ผลตัดสิน/เวลา) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ยืนยันลงนาม

ยกเลิก

✓ สถานะเปลี่ยนเป็น "QA" · ระบบบันทึกลายเซ็น (ใคร/เวลา/ผลตัดสิน) ไว้เป็นหลักฐาน

กิลเบอร์ดิจาน

ดู eBR (เพื่อบันทึกการผลิต)

PARA-001

QA

✓ รอเชิงผลิต

✓ มีแผนแล้ว

✓ ทำสิ่งผลิต

✓ QC

5 QA

6 FG (เข้าห้อง)

ลูกทำ
บริษัท ฟาร์มดี จำกัด

จำนวน
10,000 เม็ด

วันผลิต
—

จองเตอร์
ORD-PARA-001

Lot / Batch
6807A01

วันหมดอายุ
—

ผลิตที่
ฟาร์มเฮดนาออล 500 มก.

แผนเริ่ม-เสร็จ
2026-06-25 → 2026-07-02

ดำเนินการ

ไม่มีขั้นตอนที่สักร้อยจอกุลทำได้ในสถานะนี้

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

ผ่านแล้ว ✓

✓ เคลียร์ห้องทำ/รุ่นก่อนออกจากไลน์

✓ ทำความสะอาด (washing)

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

เวลา set-up 20 นาที • ผู้เคลียร์: สมชาย ผลิตดี • ผู้ตรวจรับ: สมหญิง ตรวจเท่ง

บันทึกผลผลิตรายวัน

4 รายการ

วันที่	สถานี	เครื่องจักร	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	จน.	คน	ผู้บันทึก
2026-06-25	บรรจุ	PAC-01 • เครื่องบรรจุ A	10,050	10,000	50	3	2	สมชาย ผลิตดี
2026-06-25	ตอกเปิด	TBL-01 • เครื่องตอกเปิด A	10,080	10,050	30	4	3	สมชาย ผลิตดี
2026-06-25	ผสม	MIX-01 • เครื่องผสม A	10,100	10,080	20	3	2	สมชาย ผลิตดี
2026-06-25	เตรียมบรรจุ	—	10,100	10,100	0	2	2	สมชาย ผลิตดี

เฉพาะฝ่ายผลิต/ผู้บันทึกการบันทึกผลผลิตได้

เบิกวัตถุดิบ

2 รายการ

วัตถุดิบ • ล็อต	จำนวน	สถานะ	ผู้ขอ
RM-CORN แป้งข้าวโพด ล็อต RMCORN-01	1 kg	จ่ายแล้ว	สมชาย ผลิตดี
RM-PARA ผงพาราเซตามอล ล็อต RMPARA-01	5 kg	จ่ายแล้ว	สมชาย ผลิตดี

ตรวจสอบระหว่างผลิต (In-process QC)

1 รายการ

เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	ผู้ตรวจ
25/6/2569 14:59:47	ตอกเปิด	น้ำหนักเปิด (เฉลี่ย)	500 mg	ผ่าน	สมหญิง ตรวจเท่ง

+ บันทึกผลตรวจ

จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

เฉพาะ: QA/ผู้บันทึกการบันทึกจุดเก็บตัวอย่างได้

⚠ Deviation / เหตุผิดปกติ

0 รายการ

ไม่มี deviation

+ เปิด deviation

ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)

QC อนุมัติ สมหญิง ตรวจเท่ง 25/6/2569 08:00:35

💡 การลงนาม = ยืนยันรหัสผ่านซ้ำ เพื่อยืนยันตัวตนจริงตามมาตรฐาน GMP (แก้ย้อนหลังไม่ได้)

C8 · QA: เก็บตัวอย่าง + เหตุผิดปกติ (Deviation) + ปลดปล่อยผ่าน

🔑 บัญชี qa@test.com

① เก็บตัวอย่าง — ส่วน จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample) → กด + บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง: จุด/รอบ ปลายรอบบรรจุ · จำนวน 30 · หน่วย เม็ด → บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample)

0 รายการ

ยังไม่มีบันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

จุด/รอบเก็บตัวอย่าง *

จำนวน

หน่วย

ปลายรอบบรรจุ

30

เม็ด

หมายเหตุ

บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

ยกเลิก

② เปิด deviation (ฝึกเคสเจอปัญหา) — ส่วน ⚠️ Deviation → กด + เปิด deviation: หัวข้อ เม็ดบางแผง น้ำหนักเกินพิกัดเล็กน้อย · ความรุนแรง เล็กน้อย · รายละเอียดตามจริง → เปิด deviation

⚠️ Deviation / เหตุผิดปกติ

0 รายการ

ไม่มี deviation

หัวข้อ *

เม็ดบางแผงน้ำหนักเกินพิกัดเล็กน้อย

ประเภท

กระบวนการผลิต

ความรุนแรง

เล็กน้อย

รายละเอียด

พบเม็ดบางส่วนน้ำหนักเกิน +5% จากการสุ่มตรวจรอบบรรจุ

กำหนดปิด

วว/ดด/ปปปป

เปิด deviation

ยกเลิก

🗨 ในการ์ด deviation แต่ละฝ่ายเพิ่ม "หมายเหตุของฝ่ายคุณ" ได้ (ผลิต/QC/QA) เป็นไทม์ไลน์ต่อกัน
 แก่กันไม่ได้ · เมื่อฝ่ายที่รับผิดชอบแก้ไขเสร็จ กด "ส่งกลับให้ QA ตรวจสอบ" → ขึ้นป้าย "🔍 รอ QA
 ตรวจสอบ" ให้ QA มาปิด

③ ลองปล่อยผ่าน → จะถูกบล็อก — กด 🖋 QA ปล่อยผ่าน → FG ใส่รหัส 123 กด ยืนยันลงนาม ระบบ
 จะแจ้งเตือนสีแดง: "ปล่อยผ่าน FG ไม่ได้ — ยังมี deviation เปิดค้าง"

ดำเนินการ

🖋 QA ปล่อยผ่าน → FG

🖋 QA ตักกลับ

ลงนามอนุมัติ (QA)

ยืนยันรหัสผ่านเพื่อลงนาม (จำเป็น)

...

ระบบบันทึกลายเซ็น (ใคร/ผลตัดสิน/เวลา) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ยืนยันลงนาม

ยกเลิก

ปล่อยผ่าน FG ไม่ได้ — ยังมี deviation เปิดค้าง ต้องปิด (closed) ก่อน

⚠ นี่คือ "ด่านกั้น" สำคัญ — トラバタイที่มี deviation เปิดค้าง ปล่อยสินค้าออกไม่ได้

④ ปิด deviation — ที่ deviation นั้นกด อัปเดต / ปิด → เปลี่ยนสถานะเป็น ปิดแล้ว + กรอกให้ครบ: สาเหตุ
 (root cause): ปรับตั้งน้ำหนักเครื่องตอกคลาดเคลื่อนช่วงต้นรอบ การแก้ไข/ป้องกัน (CAPA): คัดผงที่เกินพิกัดออก +
 เพิ่มความถี่สอบเทียบเครื่องตอกทุก 2 ชม. 🗨 กด บันทึก

⚠ Deviation / เหตุผิดปกติ

1 รายการ · เปิดค้าง 1

มี deviation เปิดค้าง — ต้องปิดให้ครบก่อน QA จึงจะปล่อยผ่านเข้าคลัง (FG) ได้

เปิด เล็กน้อย เบ็ดบางแผงน้ำหนักเกินพิกัดเล็กน้อย · กระบวนการผลิต

พบเบ็ดบางส่วนน้ำหนักเกิน +5% จากการสุ่มตรวจรอบบรรจุ

เปิดโดย: ประไพ ประกัน 25/6/2569 15:02:48

สาเหตุ: ปรับตั้งน้ำหนักเครื่องตอกคลาดเคลื่อนช่วงต้นรอบ

การแก้ไข/ป้องกัน (CAPA): คัดแผงที่เกินพิกัดออก + เพิ่มความถี่สอบเทียบเครื่องตอกทุก 2 ชม.

สถานะ

ปิดแล้ว

ความรุนแรง

เล็กน้อย

สาเหตุ (root cause) *

ปรับตั้งน้ำหนักเครื่องตอกคลาดเคลื่อนช่วงต้นรอบ

การแก้ไข/ป้องกัน CAPA *

คัดแผงที่เกินพิกัดออก + เพิ่มความถี่สอบเทียบเครื่องตอกทุก 2 ชม.

กำหนดปิด

วว/ดด/ปปปป

บันทึก

ยกเลิก

+ เปิด deviation

⚠ ปิด deviation **ต้องกรอก root cause + CAPA** เสมอ (เฉพาะ QA/ผู้บริหารปิดได้)⑤ ปล่อยผ่าน → FG (สำเร็จ) — กด  QA ปล่อยผ่าน → FG ใส่รหัส 123 กด ยืนยันลงนาม

ลงนามอนุมัติ (QA)

ยืนยันรหัสผ่านเพื่อลงนาม (จำเป็น)

...

ระบบบันทึกลายเซ็น (ใคร/ผลัดสิน/เวลา) เพื่อการตรวจสอบย้อนหลัง

ยืนยันลงนาม

ยกเลิก

✅ สถานะเปลี่ยนเป็น "FG (เข้าคลัง)" — งานผ่านครบทุกด้านคุณภาพ

— กลับเบอร์ดาน

q eBR (แท็บบันทึกการผลิต)

PARA-001

FG (เข้าห้อง)

✓ ลงทะเบียนผลิต

✓ มีแผนแม่ตัว

✓ ทำสีทองผลิต

✓ QC

✓ QA

6 FG (เข้าห้อง)

ลูกทำ

บริษัท ฟาร์มดี จำกัด

ลอตเตอร์

ORD-PARA-001

ผลิตภัณฑ์

พราหมณ์ดอง 500 มก.

จำนวน

10,000 เม็ด

Lot / Batch

6807A01

หมายเลขงาน

2026-06-25 → 2026-07-02

วันผลิต

—

วันหมดอายุ

—

ดำเนินการ

ไม่มีขั้นตอนที่เสร็จสิ้นจกคุณทำได้ในสถานะนี้

Line Clearance (เตรียมสายการผลิต)

ผ่านแล้ว ✓

✓ เครื่องมือถูกทำความสะอาด

✓ ทำความสะอาด (washing)

✓ ตั้งเครื่อง (set-up)

เวลา set-up 20 นาที - ผู้เกี่ยวข้อง: สมชาย ผลิตดี - ผู้ตรวจรับ: สมหญิง ตรวจทั่ว

บันทึกผลผลิตรายวัน

4 รายการ

วันที่

สถานะ

เครื่องจักร

ตั้งเดิม

ผลิตได้

ต่อชั่วโมง

ชม.

คน

ผู้บันทึก

2026-06-25

บรรจุ

PAC-01 - เครื่องบรรจุ A

10,050

10,000

50

3

2

สมชาย ผลิตดี

2026-06-25

ตอกเม็ด

TBL-01 - เครื่องตอกเม็ด A

10,080

10,050

30

4

3

สมชาย ผลิตดี

2026-06-25

ผสม

MIX-01 - เครื่องผสม A

10,100

10,080

20

3

2

สมชาย ผลิตดี

2026-06-25

เตรียมวัตถุดิบ

—

10,100

10,100

0

2

2

สมชาย ผลิตดี

เวลาฝ่ายผลิต/ผู้บันทึกบันทึกผลผลิตได้

เบิกวัตถุดิบ

2 รายการ

วัตถุดิบ - ล็อต

จำนวน

สถานะ

ผู้ขอ

RM-CORN แป้งข้าวโพด

1 kg

ผ่านแล้ว

สมชาย ผลิตดี

ล็อต RMCORN-01

RM-PARA พริกขี้หนูสวน

5 kg

ผ่านแล้ว

สมชาย ผลิตดี

ล็อต RMPARA-01

ตรวจสอบว่าผลิต (In-process QC)

1 รายการ

เวลา

สถานะ

ตัวอย่าง

ค่า

ผล

ผู้ตรวจ

25/6/2569 14:59:47

ตอกเม็ด

น้ำหนักเม็ด (เฉลี่ย)

500 mg

ผ่าน

สมหญิง ตรวจทั่ว

เวลา: QC/ผู้ตรวจรับทั้งหมดตรวจสอบว่าผลิตได้

จุดเก็บตัวอย่าง (QA Sample)

1 รายการ

เวลา

จุด/รอบ

จำนวน

ผู้เก็บ

หมายเหตุ

25/6/2569 15:02:37

ปลายรอบบรรจุ

30 เม็ด

ประไพ ประกัน

+ บันทึกจุดเก็บตัวอย่าง

Deviation / เหตุผิดปกติ

1 รายการ

สถานะ

บันทึก

เมื่อพบเหตุผิดปกติ/บันทึกการผิดปกติ

การแก้ไข/การดำเนินการ

เปิด

ผ่าน

พบเม็ดบวม/น้ำหนักเกิน +5% จากการสุ่มตรวจสอบบรรจุ

เปิด: ประไพ ประกัน 25/6/2569 15:02:48

สาเหตุ: บวม/น้ำหนักเกินเนื่องจากอากาศชื้น/อุณหภูมิสูง

การแก้ไข/ป้องกัน: (CAPA): ศึกษาค้นคว้าสาเหตุ/เพิ่มการควบคุมอุณหภูมิ/เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ

ปิด: 25/6/2569 15:05:05

+ เปิด deviation

ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)

QA อนุมัติ

ประไพ ประกัน 25/6/2569 08:06:17

QC อนุมัติ

สมหญิง ตรวจทั่ว 25/6/2569 08:00:35

C9 · รับสินค้าเข้าคลัง (ปิดงาน)



🔑 บัญชี warehouse@test.com

📌 เมนูซ้าย → คลัง / FG → ที่การ์ด PARA-001 กด **รับเข้าคลัง** → กรอก: จำนวนรับเข้า **10000** · ตำแหน่งจัดเก็บ **A-01** (ล็อต 6807A01 เดิมให้อัตโนมัติ) → กด **รับเข้าคลัง**

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิต

แถบบอร์ด
 📢 แจ้งเตือน
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 วัตถุดิบ / คลัง
 สูตรการผลิต / BOM
คลัง / FG
 ไล่ย้อนล็อต (Trace)

วิจัย คลังของ
 คลังสินค้า
 คลังสินค้า
 ออกจากระบบ

คลัง / FG
 สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) · รับงานที่ผ่าน QA เข้าคลัง · จำนวน/ตำแหน่งจัดเก็บ

งาน FG ทั้งหมด
5

รอรับเข้าคลัง
3

ยอดรับเข้ารวม
10

PARA-001 พาราเซตามอล 500 มก. รอรับเข้าคลัง
 ลูกคำ บริษัท ฟาร์มาซี จำกัด · ล็อต 6807A01 · สั่ง 10,000 เม็ด
 ปิด

จำนวนรับเข้า *

หน่วย

ตำแหน่งจัดเก็บ

ล็อต

หมายเลข

รับเข้าคลัง

ยกเลิก

JOB-004 วิตามินซี 1000 มก. รับเข้าคลังแล้ว
 ลูกคำ test1 · ล็อต 1 · สั่ง 111,111,111 เม็ด
10 เม็ด · 2026-06-24
 แก้คลัง

JOB-002 อะนิมิกซีซิลิน 250 มก. รับเข้าคลังแล้ว
 ลูกคำ sw. กรุงเทพ · ล็อต LOT-AM-690610 · สั่ง 50,000 แคปซูล
0 แคปซูล · 2026-06-24
 แก้คลัง

CAT001 พาราเซตามอล 500 มก. รอรับเข้าคลัง
 ลูกคำ แมวสุดน่ารัก · สั่ง 67,676,767 เม็ด
 รับเข้าคลัง

CAT-009 ข้าวขาหมู รอรับเข้าคลัง
 ลูกคำ แมววัดแห่งป่าไผ่หิทธรรย์ · สั่ง 99,999 เม็ด
 รับเข้าคลัง

แจ้งเตือน

✅ การ์ดขึ้น "รับเข้าคลังแล้ว" · 10,000 เม็ด · ที่ A-01 — งานจบสมบูรณ์ 🎉

PD Monitor
 ระบบติดตามการผลิตยา
 แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 วัตถุดิบ / คลัง
 สูตรการผลิต / BOM
คลัง / FG
 ไล่ย้อนล็อต (Trace)
 วิจัย คลังของ
 คลังสินค้า
 คลังสินค้า
 ออกจากระบบ

คลัง / FG

สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) - รับงานที่ผ่าน QA เข้าคลัง - จำนวน/ตำแหน่งจัดเก็บ

งาน FG ทั้งหมด
5

รอรับเข้าคลัง
2

ยอดรับเข้ารวม
10,010

PARA-001 พาราเซตามอล 500 มก. รับเข้าคลังแล้ว
 ลูกคำ บริษัท ฟาร์มาซี จำกัด - ล็อต 6807A01 - ลัง 10,000 เม็ด
10,000 เม็ด - ที่ A-01 - 2026-06-25

แก้ไข

JOB-004 วิตามินซี 1000 มก. รับเข้าคลังแล้ว
 ลูกคำ test1 - ล็อต 1 - ลัง 111,111,111 เม็ด
10 เม็ด - 2026-06-24

แก้ไข

JOB-002 อะนิโกลีน 250 มก. รับเข้าคลังแล้ว
 ลูกคำ รพ. กรุงเทพ - ล็อต LOT-AM-690610 - ลัง 50,000 แคปซูล
0 แคปซูล - 2026-06-24

แก้ไข

CAT001 พาราเซตามอล 500 มก. รอรับเข้าคลัง
 ลูกคำ แอมเวตโปรดักส์ - ลัง 67,676,767

รับเข้าคลัง

CAT-009 ข้าวขาหมู รอรับเข้าคลัง
 ลูกคำ แอมเวตโปรดักส์ - ลัง 99,999 เม็ด

รับเข้าคลัง

วิจัย คลังของ

คลังสินค้า

คลังสินค้า

ออกจากระบบ

อัปเดต

C10 · ฝึกขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment)

ข้อมูลที่บันทึกไปแล้วจะ **แก้โดยตรง ๆ ไม่ได้** (กันแอบแก้ตัวเลขตามมาตรฐาน GMP) — ต้อง "ขอแก้ไข" แล้วให้ผู้มีสิทธิ์อนุมัติ สมมติเราเพิ่งรู้ว่ากรอก **จำนวนคน** ของสถานี "ผสม" ผิด (ที่จริงใช้ 3 คน ไม่ใช่ 2)

① ฝ่ายผลิตขอแก้ไข

 บัญชี **production@test.com**

📌 เปิดงาน PARA-001 → ส่วน **บันทึกผลผลิต** → ที่แถวสถานี "ผสม" กด  **ขอแก้ไข**  ในหน้าต่างที่เด้งขึ้น แก้ **จำนวนคน** เป็น **3** · ใส่เหตุผล กรอกจำนวนคนผิด ที่จริงมี 3 คน → กด **ส่งคำขอแก้ไข**

✕

ขอแก้ไขย้อนหลัง (ต้องได้รับอนุมัติก่อน)

ผลิตได้

100000

ของเสีย

0

จำนวนตั้งต้น

100000

ชั่วโมง

4

จำนวนคน

3

วันที่

06/18/2026

📅

หมายเหตุ

เตรียมวัตถุดิบครบ

เหตุผลการขอแก้ไข *

กรอกจำนวนคนผิด ที่จริงสถานีนี้ใช้ 3 คน

ส่งคำขอแก้ไข

ยกเลิก

✅ แฉนั้นขึ้นป้าย " รอนนมิติแก้ไข" — ค่ายังไม่เปลี่ยนจนกว่าจะอนมิติ

② ผู้บริหารอนุมัติ

🔑 สลับเป็นบัญชี manager@test.com

📌 เสนอขาย → **คำขอแก้ไข (Amendment)** → เห็นการรดคำขอ พร้อม **ตารางเทียบค่าเดิม** → **ค่าใหม่** (2 → 3) และเหตุผล 🖱️ กด ☒ **อนุมัติ + แก้ให้**

คำขอแก้ไขย้อนหลัง

อนุมัติแล้วระบบจะแก้ไขข้อมูลจริงให้ทันที พร้อมบันทึกประวัติ (ใคร/เมื่อไร/ทำอะไร)

บันทึกผลผลิต JOB-001

สมชาย ผลิตดี · 3/7/2569 11:18:48

ฟิลด์

ค่าเดิม

ค่าใหม่

จำนวนคน

2

3

เหตุผล: กรอกจำนวนคนผิด ที่จริงสภานี้ใช้ 3 คน

หมายเหตุผู้อนุมัติ (จำเป็นเมื่อปฏิเสธ)

☒ อนุมัติ + แก้ให้

☐ ปฏิเสธ

☒ ระบบแก้ค่าจริงทันที (จำนวนคน = 3) · การเปลี่ยนแปลงถูกบันทึกใน **ประวัติ / Audit** (เดิม→ใหม่ + ใครอนุมัติ)

 **ใครอนุมัติได้:** ผู้บริหารอนุมัติได้ทุกชนิด (ผลผลิต/ใบเบิก/ผล QC) · QA อนุมัติได้เฉพาะผลตรวจ In-process QC

Part D — ผลและเอกสาร

 เข้าด้วยบัญชี **manager@test.com** (เห็นได้ทุกหน้า)

D1 · แดชบอร์ด

 เมนูซ้าย → **แดชบอร์ด** — เห็นจำนวนงานแต่ละสถานะ · สรุปผลผลิต/Yield · ต้นทุนค่าแรง (เฉพาะผู้บริหาร)

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิตฯ

แดชบอร์ด
 แจ้งเตือน
 บอร์ดงาน
 รายงานประจำวัน
 เครื่องจักร
 วัตถุดิบ / คลัง
 สูตรการผลิต / BOM
 ตรวจ QC / QA
 คลัง / FG
 ไลน์ล๊อต (Trace)
 ประวัติ / Audit
 จัดการผู้ใช้

มานพ บริหาร
 ผู้บริหาร
 ผู้บริหาร
 ออกจากระบบ

สวัสดิ์ มานพ บริหาร
 ภาพรวมงานผลิตทั้งหมด 15 งาน · **ติดปัญหา 1 งาน**

งานตามสถานะ (ปัจจุบัน)

0
รอแจ้งผลิต

6
มีแผนแล้ว

3
กำลังผลิต

1
รอ/อยู่ QC

0
รอ/อยู่ QA

5
เสร็จ (FG)

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2026 ถึงวันที่ 25/06/2026 ค่าแรง (฿/ชม.) 60 **ดูสรุป**

ผลผลิตช่วง 2026-06-01 ถึง 2026-06-25 (27 วันพัก)

ผลิตได้รวม
11,212,969

ของเสียรวม
9,662

Yield (ผลิตได้/ถึงต้น)
0.9%

ชั่วโมงแรงงานรวม
136

ต้นทุนค่าแรงทางตรง (DL cost) - ที่ 60 ฿/ชม.

ต้นทุนค่าแรงรวมในวงที่เลือก
฿27,364,800
 = 456,080 คน-ชม. × 60 ฿/ชม.

สถานี	ชน.	คน-ชม.	ผลิตได้	ของเสีย	ค่าแรง (฿)
 เตรียมวัตถุดิบ	46	240,000	10,781,078	162	฿14,400,000
 ผสม	46	216,025	211,697	8,395	฿12,961,500
 ตอกเม็ด	36	44	110,074	954	฿2,640
 บรรจุ	8	11	110,120	151	฿660
รวม	136	456,080	11,212,969	9,662	฿27,364,800

* ค่าแรงคิดจาก คน-ชม. (ชั่วโมง × จำนวนคน) × อัตราที่ตั้ง — ระบุจำนวนคน = คิด 1 คน (ปรับช่อง "ค่าแรง" ด้านบนได้) — ใช้ประเมินต้นทุนเบื้องต้น

อัพเดท

D2 · รายงานประจำวัน

 เมนูซ้าย → **รายงานประจำวัน** → เลือกวันที่บันทึกผล — เห็นผลผลิตแยกตามสถานี

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ข้อมูลย้อน (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มาเนฟ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ออกจากระบบ

รายงานประจำวัน

สรุปบันทึกผลผลิตของทุกงานในวันนี้ที่เลือก

เลือกวันที่

25/06/2026

ดูรายงาน

จำนวนบันทึก

5

ผลผลิตโดยรวม

40,330

ของเสียรวม

100

ชั่วโมงรวม

12

งาน	ผลิตภัณฑ์	สถานี	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	ชม.	ผู้บันทึก
JOB-001	พาราเซตามอล 500 มก.	ผสม	1,000	100	0	—	Cat tester
PARA-001	พาราเซตามอล 500 มก.	เตรียมวัตถุดิบ	10,100	10,100	0	2	สมชาย ผลิตดี
PARA-001	พาราเซตามอล 500 มก.	ผสม	10,100	10,080	20	3	สมชาย ผลิตดี
PARA-001	พาราเซตามอล 500 มก.	ตอกเม็ด	10,080	10,050	30	4	สมชาย ผลิตดี
PARA-001	พาราเซตามอล 500 มก.	บรรจุ	10,050	10,000	50	3	สมชาย ผลิตดี

มาเนฟ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ออกจากระบบ

อัปเดตสถานะ

D3 · เครื่องจักร (+ รายงานการใช้)

เมนูซ้าย → **เครื่องจักร** — สถานะเครื่อง + เดือนซ่อม/สอบเทียบ + รายงานชั่วโมงการใช้

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ใส่ย้อนลือด (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มาบพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ออกจากระบบ

เครื่องจักร

ทะเบียนเครื่องจักร · สถานะ · กำหนดซ่อมบำรุง/สอบเทียบ · รายงานการใช้งาน

แจ้งเตือน 3 เครื่อง

MC-000 ดื่มเลือดหนู ใกล้ครบซ่อม (อีก 5 วัน)

MC-001 เครื่องตอกยา 1 ใกล้ครบสอบเทียบ (อีก 5 วัน)

SC-012 ผสม ใกล้ครบซ่อม (อีก 1 วัน) ใกล้ครบสอบเทียบ (อีก 0 วัน)

รายงานการใช้เครื่อง

ตั้งแต่

01/06/2026

ถึง

25/06/2026

ดู

เครื่อง	ชั่วโมงรวม	จำนวนเครื่องบันทึก	จำนวนงาน
MC-000 ดื่มเลือดหนู	26	2	2
MC-001 เครื่องตอกยา 1	24	1	1
TBL-01 เครื่องตอกเม็ด A	4	1	1
MIX-01 เครื่องผสม A	3	1	1
PAC-01 เครื่องบรรจุ A	3	1	1
SC-012 ผสม	0	1	1

+ เพิ่มเครื่องจักร

เปิด

เครื่องจักรทั้งหมด 6 เครื่อง

MC-000 ดื่มเลือดหนู เตรียมวัตถุดิบ กำลังใช้งาน แก้ไข

MC-001 เครื่องตอกยา 1 ตอกเม็ด พร้อมใช้ แก้ไข

MIX-01 เครื่องผสม A ผสม พร้อมใช้ แก้ไข

PAC-01 เครื่องบรรจุ A บรรจุ พร้อมใช้ แก้ไข

SC-012 ผสม ผสม พร้อมใช้ แก้ไข

TBL-01 เครื่องตอกเม็ด A ตอกเม็ด พร้อมใช้ แก้ไข

D4 · ไหลย้อนล้น (Trace / Recall)

📌 เมนูซ้าย → **ไทม์ไลน์ (Trace)** → ค้นด้วยเลขล๊อต 6807A01 เห็นสายโซ่ **วัตถุดิบ** → JOB → FG (ตาม
กลับได้ว่าล๊อตนี้ใช้วัตถุดิบล๊อตไหน — สำคัญตอน recall)

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไต่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มาบพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ออกจากระบบ

ไต่ย้อนล็อต (Traceability)

ค้นด้วย เลขงาน หรือ เลขล็อต (ล็อตผลิต FG หรือล็อตวัตถุดิบ RM) เพื่อไล่สายไป วัตถุดิบ → งาน → FG และย้อนกลับ (เพื่อเรียกคืน/ร้องเรียน)

เลขงาน / เลขล็อต

6807A01

ค้นหา

ผลจากงาน / ล็อตผลิต (1)

PARA-001 FG (เข้าคลัง)

ผลิตกับที่

พาราเซตามอล 500 มก.

วัตถุดิบที่ใช้ (RM/PM lot)

RM-PARA พงพาราเซตามอล ล็อต RMPARA-01 5 kg

RM-CORN แป้งข้าวโพด ล็อต RMCORN-01 1 kg

ลูกค้า

บริษัท ฟาร์มาดี จำกัด

ออเดอร์

ORD-PARA-001

ผลิตออกมา (FG lot)

ล็อตผลิต: 6807A01

ผลิต — · หมวดอายุ —

รับเข้าคลัง 10,000 เม็ด · A-01

อัปเดตสถานะ

D5 · eBR — แฟ้มบันทึกการผลิต (พิมพ์ได้)

📌 ในหน้างาน PARA-001 → กด  ดู eBR — เอกสารแฟ้มเดี่ยวรวมทุกอย่างของล็อต เรียงตามลำดับ GMP
กดปุ่ม พิมพ์ เพื่อบันทึกเป็น PDF / พิมพ์เก็บ

PD Monitor

ระบบติดตามการผลิตยา

แดชบอร์ด

🔔 แจ้งเตือน

บอรรถงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

นางพ บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ออกจากระบบ

← กลับหน้าจอ

🖨️ พิมพ์ / บันทึก PDF

แฟ้มบันทึกการผลิต (eBR)

Electronic Batch Record — PD Monitor

เลขงาน: **PARA-001**
สถานะ: FG (เข้าคลัง)
พิมพ์เมื่อ: 25/6/2569 08:08:34

1. ข้อมูลงาน / ล็อต

ผลิตกับที่	พาราเซตามอล 500 มก.	ลูกค้า	บริษัท ฟาร์มาซี จำกัด
ออเดอร์	ORD-PARA-001	จำนวนสั่งผลิต	10,000 เม็ด
ล็อต / Batch	6807A01	วันผลิต	—
วันหมดอายุ	—	แผนเริ่ม-เสร็จ	2026-06-25 → 2026-07-02

2. การเตรียมสายการผลิต (LINE CLEARANCE)

เคลียร์ห้องเก็บ	✓ ผ่าน	ทำความสะอาด	✓ ผ่าน
ตั้งเครื่อง (set-up)	✓ ผ่าน	เวลา set-up	20 นาที
ผู้เคลียร์	สมชาย ผลิตดี	ผู้ตรวจรับ	สมหญิง ตรวจเก่ง
สรุป	✓ ผ่านครบ + ลงนามแล้ว		

3. วัตถุดิบที่เบิกใช้ (RM/PM)

รหัส	ชื่อ	ล็อต	จำนวน	สถานะ	ผู้เบิก
RM-CORN	แป้งข้าวโพด	RM-CORN-01	1 kg	จ่ายแล้ว	สมชาย ผลิตดี
RM-PARA	ผงพาราเซตามอล	RMPARA-01	5 kg	จ่ายแล้ว	สมชาย ผลิตดี

4. เครื่องจักรที่ใช้

- PAC-01 · เครื่องบรรจุ A
- TBL-01 · เครื่องตอกเม็ด A
- MIX-01 · เครื่องผสม A

5. บันทึกผลผลิตรายสถานี

วันที่	สถานี	ตั้งต้น	ผลิตได้	ของเสีย	ขม.	คน	ผู้บันทึก
2026-06-25	บรรจุ	10,050	10,000	50	3	2	สมชาย ผลิตดี
2026-06-25	ตอกเม็ด	10,080	10,050	30	4	3	สมชาย ผลิตดี
2026-06-25	ผสม	10,100	10,080	20	3	2	สมชาย ผลิตดี
2026-06-25	เตรียมวัตถุดิบ	10,100	10,100	0	2	2	สมชาย ผลิตดี

6. ตรวจสอบระหว่างผลิต (IN-PROCESS QC)

เวลา	สถานี	หัวข้อ	ค่า	ผล	ผู้ตรวจ
25/6/2569 07:59:47	ตอกเม็ด	น้ำหนักเม็ด (เฉลี่ย)	500 mg	ผ่าน	สมหญิง ตรวจเก่ง

7. จุดเก็บตัวอย่าง (QA SAMPLE)

เวลา	จุด/รอบ	จำนวน	ผู้เก็บ
25/6/2569 08:02:37	ปลายรอบบรรจุ	30 เม็ด	ประไพ ประกัน

8. เหตุผิดปกติ (DEVIATION)

[ปิดแล้ว · เล็กน้อย] เม็ดบางแห่งน้ำหนักเกินพิสัยเล็กน้อย (กระบวนการผลิต)
พบเม็ดบางส่วนน้ำหนักเกิน +5% จากการสุ่มตรวจสอบบรรจุ
สาเหตุ: ปรับตั้งน้ำหนักเครื่องตอกกลางเคลื่อนย่นงัดบนรอบ
การแก้ไข/ป้องกัน (CAPA): คัดแยกที่เกินพิสัยออก + เพิ่มความถี่สอบเทียบเครื่องตอกทุก 2 ชม.

9. ลายเซ็นอนุมัติคุณภาพ (QC / QA)

QA อนุมัติ ประไพ ประกัน 25/6/2569 08:06:17
QC อนุมัติ สมหญิง ตรวจเก่ง 25/6/2569 08:00:35

10. รับเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป (FG)

จำนวนรับเข้า	10,000 เม็ด	ล็อต FG	6807A01
ตำแหน่งจัดเก็บ	A-01	วันที่รับเข้า	2026-06-25

D6 · ประวัติ / Audit

📌 เมนูซ้าย → **ประวัติ / Audit** — บันทึกทุกการเปลี่ยนแปลง (ใคร/ทำอะไร/เมื่อไหร่) แก่/ลบไม่ได้ จะเห็นการแก้ไขจาก C10 (จำนวนคน 2→3) โฟลว์ที่นี้ด้วย · แสดง **30 รายการ/หน้า** มีปุ่ม ← ก่อนหน้า / ถัดไป →

All Records

Order / Sort

Filter / Search

View / Action

Record ID

Record Name

Record Type

Record Status

Record Date

Record Location

Record Action

Record Detail

1

Record 1

Record Type 1

Record Status 1

Record Date 1

Record Location 1

Record Action 1

Record Detail 1

2

Record 2

Record Type 2

Record Status 2

Record Date 2

Record Location 2

Record Action 2

Record Detail 2

3

Record 3

Record Type 3

Record Status 3

Record Date 3

Record Location 3

Record Action 3

Record Detail 3

4

Record 4

Record Type 4

Record Status 4

Record Date 4

Record Location 4

Record Action 4

Record Detail 4

5

Record 5

Record Type 5

Record Status 5

Record Date 5

Record Location 5

Record Action 5

Record Detail 5

6

Record 6

Record Type 6

Record Status 6

Record Date 6

Record Location 6

Record Action 6

Record Detail 6

7

Record 7

Record Type 7

Record Status 7

Record Date 7

Record Location 7

Record Action 7

Record Detail 7

8

Record 8

Record Type 8

Record Status 8

Record Date 8

Record Location 8

Record Action 8

Record Detail 8

9

Record 9

Record Type 9

Record Status 9

Record Date 9

Record Location 9

Record Action 9

Record Detail 9

10

Record 10

Record Type 10

Record Status 10

Record Date 10

Record Location 10

Record Action 10

Record Detail 10

11

Record 11

Record Type 11

Record Status 11

Record Date 11

Record Location 11

Record Action 11

Record Detail 11

12

Record 12

Record Type 12

Record Status 12

Record Date 12

Record Location 12

Record Action 12

Record Detail 12

13

Record 13

Record Type 13

Record Status 13

Record Date 13

Record Location 13

Record Action 13

Record Detail 13

14

Record 14

Record Type 14

Record Status 14

Record Date 14

Record Location 14

Record Action 14

Record Detail 14

15

Record 15

Record Type 15

Record Status 15

Record Date 15

Record Location 15

Record Action 15

Record Detail 15

16

Record 16

Record Type 16

Record Status 16

Record Date 16

Record Location 16

Record Action 16

Record Detail 16

17

Record 17

Record Type 17

Record Status 17

Record Date 17

Record Location 17

Record Action 17

Record Detail 17

18

Record 18

Record Type 18

Record Status 18

Record Date 18

Record Location 18

Record Action 18

Record Detail 18

19

Record 19

Record Type 19

Record Status 19

Record Date 19

Record Location 19

Record Action 19

Record Detail 19

20

Record 20

Record Type 20

Record Status 20

Record Date 20

Record Location 20

Record Action 20

Record Detail 20

21

Record 21

Record Type 21

Record Status 21

Record Date 21

Record Location 21

Record Action 21

Record Detail 21

22

Record 22

Record Type 22

Record Status 22

Record Date 22

Record Location 22

Record Action 22

Record Detail 22

23

Record 23

Record Type 23

Record Status 23

Record Date 23

Record Location 23

Record Action 23

Record Detail 23

24

Record 24

Record Type 24

Record Status 24

Record Date 24

Record Location 24

Record Action 24

Record Detail 24

25

Record 25

Record Type 25

Record Status 25

Record Date 25

Record Location 25

Record Action 25

Record Detail 25

26

Record 26

Record Type 26

Record Status 26

Record Date 26

Record Location 26

Record Action 26

Record Detail 26

27

Record 27

Record Type 27

Record Status 27

Record Date 27

Record Location 27

Record Action 27

Record Detail 27

28

Record 28

Record Type 28

Record Status 28

Record Date 28

Record Location 28

Record Action 28

Record Detail 28

29

Record 29

Record Type 29

Record Status 29

Record Date 29

Record Location 29

Record Action 29

Record Detail 29

30

Record 30

Record Type 30

Record Status 30

Record Date 30

Record Location 30

Record Action 30

Record Detail 30

31

Record 31

Record Type 31

Record Status 31

Record Date 31

Record Location 31

Record Action 31

Record Detail 31

32

Record 32

Record Type 32

Record Status 32

Record Date 32

Record Location 32

Record Action 32

Record Detail 32

33

Record 33

Record Type 33

Record Status 33

Record Date 33

Record Location 33

Record Action 33

Record Detail 33

34

Record 34

Record Type 34

Record Status 34

Record Date 34

Record Location 34

Record Action 34

Record Detail 34

35

Record 35

Record Type 35

Record Status 35

Record Date 35

Record Location 35

Record Action 35

Record Detail 35

36

Record 36

Record Type 36

Record Status 36

Record Date 36

Record Location 36

Record Action 36

Record Detail 36

37

Record 37

Record Type 37

Record Status 37

Record Date 37

Record Location 37

Record Action 37

Record Detail 37

38

Record 38

Record Type 38

Record Status 38

Record Date 38

Record Location 38

Record Action 38

Record Detail 38

39

Record 39

Record Type 39

Record Status 39

Record Date 39

Record Location 39

Record Action 39

Record Detail 39

40

Record 40

Record Type 40

Record Status 40

Record Date 40

Record Location 40

Record Action 40

Record Detail 40

41

Record 41

Record Type 41

Record Status 41

Record Date 41

Record Location 41

Record Action 41

Record Detail 41

42

Record 42

Record Type 42

Record Status 42

Record Date 42

Record Location 42

Record Action 42

Record Detail 42

43

Record 43

Record Type 43

Record Status 43

Record Date 43

Record Location 43

Record Action 43

Record Detail 43

44

Record 44

Record Type 44

Record Status 44

Record Date 44

Record Location 44

Record Action 44

Record Detail 44

45

Record 45

Record Type 45

Record Status 45

Record Date 45

Record Location 45

Record Action 45

Record Detail 45

46

Record 46

Record Type 46

Record Status 46

Record Date 46

Record Location 46

Record Action 46

Record Detail 46

47

Record 47

Record Type 47

Record Status 47

Record Date 47

Record Location 47

Record Action 47

Record Detail 47

48

Record 48

Record Type 48

Record Status 48

Record Date 48

Record Location 48

Record Action 48

Record Detail 48

49

Record 49

Record Type 49

Record Status 49

Record Date 49

Record Location 49

Record Action 49

Record Detail 49

50

Record 50

Record Type 50

Record Status 50

Record Date 50

Record Location 50

Record Action 50

Record Detail 50

51

Record 51

Record Type 51

Record Status 51

Record Date 51

Record Location 51

Record Action 51

Record Detail 51

52

Record 52

Record Type 52

Record Status 52

Record Date 52

Record Location 52

Record Action 52

Record Detail 52

53

Record 53

Record Type 53

Record Status 53

Record Date 53

Record Location 53

Record Action 53

Record Detail 53

54

Record 54

Record Type 54

Record Status 54

Record Date 54

Record Location 54

Record Action 54

Record Detail 54

55

Record 55

Record Type 55

Record Status 55

Record Date 55

Record Location 55

Record Action 55

Record Detail 55

56

Record 56

Record Type 56

Record Status 56

Record Date 56

Record Location 56

Record Action 56

Record Detail 56

57

Record 57

Record Type 57

Record Status 57

Record Date 57

Record Location 57

Record Action 57

Record Detail 57

58

Record 58

Record Type 58

Record Status 58

Record Date 58

Record Location 58

Record Action 58

Record Detail 58

59

Record 59

Record Type 59

Record Status 59

Record Date 59

Record Location 59

Record Action 59

Record Detail 59

60

Record 60

Record Type 60

Record Status 60

Record Date 60

Record Location 60

Record Action 60

Record Detail 60

61

Record 61

Record Type 61

Record Status 61

Record Date 61

Record Location 61

Record Action 61

Record Detail 61

62

Record 62

Record Type 62

Record Status 62

Record Date 62

Record Location 62

Record Action 62

Record Detail 62

63

Record 63

Record Type 63

Record Status 63

Record Date 63

Record Location 63

Record Action 63

Record Detail 63

64

Record 64

Record Type 64

Record Status 64

Record Date 64

Record Location 64

Record Action 64

Record Detail 64

65

Record 65

Record Type 65

Record Status 65

Record Date 65

Record Location 65

Record Action 65

Record Detail 65

66

Record 66

Record Type 66

Record Status 66

Record Date 66

Record Location 66

Record Action 66

Record Detail 66

67

Record 67

Record Type 67

Record Status 67

Record Date 67

Record Location 67

Record Action 67

Record Detail 67

68

Record 68

Record Type 68

Record Status 68

Record Date 68

Record Location 68

Record Action 68

Record Detail 68

69

Record 69

Record Type 69

Record Status 69

Record Date 69

Record Location 69

Record Action 69

Record Detail 69

70

Record 70

Record Type 70

Record Status 70

Record Date 70

Record Location 70

Record Action 70

Record Detail 70

71

Record 71

Record Type 71

Record Status 71

Record Date 71

Record Location 71

Record Action 71

Record Detail 71

72

Record 72

Record Type 72

Record Status 72

Record Date 72

Record Location 72

Record Action 72

Record Detail 72

73

Record 73

Record Type 73

Record Status 73

Record Date 73

Record Location 73

Record Action 73

Record Detail 73

74

Record 74

Record Type 74

Record Status 74

Record Date 74

Record Location 74

Record Action 74

Record Detail 74

75

Record 75

Record Type 75

Record Status 75

Record Date 75

Record Location 75

Record Action 75

Record Detail 75

76

Record 76

Record Type 76

Record Status 76

Record Date 76

Record Location 76

Record Action 76

Record Detail 76

77

Record 77

Record Type 77

Record Status 77

Record Date 77

Record Location 77

Record Action 77

Record Detail 77

78

Record 78

Record Type 78

Record Status 78

Record Date 78

Record Location 78

Record Action 78

Record Detail 78

79

Record 79

Record Type 79

Record Status 79

Record Date 79

Record Location 79

Record Action 79

Record Detail 79

80

Record 80

Record Type 80

Record Status 80

Record Date 80

Record Location 80

Record Action 80

Record Detail 80

81

Record 81

Record Type 81

Record Status 81

Record Date 81

Record Location 81

Record Action 81

Record Detail 81

82

Record 82

Record Type 82

Record Status 82

Record Date 82

Record Location 82

Record Action 82

Record Detail 82

83

Record 83

Record Type 83

Record Status 83

Record Date 83

Record Location 83

Record Action 83

Record Detail 83

84

Record 84

Record Type 84

Record Status 84

Record Date 84

Record Location 84

Record Action 84

Record Detail 84

85

Record 85

Record Type 85

Record Status 85

Record Date 85

Record Location 85

Record Action 85

Record Detail 85

86

Record 86

Record Type 86

Record Status 86

Record Date 86

Record Location 86

Record Action 86

Record Detail 86

87

Record 87

Record Type 87

Record Status 87

Record Date 87

Record Location 87

Record Action 87

Record Detail 87

88

Record 88

Record Type 88

Record Status 88

Record Date 88

Record Location 88

Record Action 88

Record Detail 88

89

Record 89

Record Type 89

Record Status 89

Record Date 89

Record Location 89

Record Action 89

Record Detail 89

90

Record 90

Record Type 90

Record Status 90

Record Date 90

Record Location 90

Record Action 90

Record Detail 90

91

Record 91

Record Type 91

Record Status 91

Record Date 91

Record Location 91

Record Action 91

Record Detail 91

92

Record 92

Record Type 92

Record Status 92

Record Date 92

Record Location 92

Record Action 92

Record Detail 92

93

Record 93

Record Type 93

Record Status 93

Record Date 93

Record Location 93

Record Action 93

Record Detail 93

94

Record 94

Record Type 94

Record Status 94

Record Date 94

Record Location 94

Record Action 94

Record Detail 94

95

Record 95

Record Type 95

Record Status 95

Record Date 95

Record Location 95

Record Action 95

Record Detail 95

96

Record 96

Record Type 96

Record Status 96

Record Date 96

Record Location 96

Record Action 96

Record Detail 96

97

Record 97

Record Type 97

Record Status 97

Record Date 97

Record Location 97

Record Action 97

Record Detail 97

98

Record 98

Record Type 98

Record Status 98

Record Date 98

Record Location 98

Record Action 98

Record Detail 98

99

Record 99

Record Type 99

Record Status 99

Record Date 99

Record Location 99

Record Action 99

Record Detail 99

100

Record 100

Record Type 100

Record Status 100

Record Date 100

Record Location 100

Record Action 100

Record Detail 100

D7 · กล้องแจ้งเตือน

📌 เมนูซ้าย → 🔔 **แจ้งเตือน** — รวมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายคุณ (📄 งานมาถึงคุณ / 🔄 ถูกติกลับ / ⚠️ deviation สำคัญ / ⌚ เกินกำหนด / ✎ คำขอแก้ไข)

PD Monitor
ระบบติดตามการผลิต

แดชบอร์ด

แจ้งเตือน

บอร์ดงาน

รายงานประจำวัน

เครื่องจักร

วัตถุดิบ / คลัง

สูตรการผลิต / BOM

ตรวจ QC / QA

คลัง / FG

ไล่ย้อนล็อต (Trace)

ประวัติ / Audit

จัดการผู้ใช้

มาพบ บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

ออกจากระบบ

 **แจ้งเตือน**

งานถูกตีกลับ · deviation สำคัญ · งานเกินกำหนด/ค้างนาน (เฉพาะที่เกี่ยวกับหน้าที่คุณ)

 **Deviation (major) งาน JOB-003**
ผลตรวจไม่ผ่าน: น้ำหนัก
24/6/2569 15:01:17 ไปที่งาน JOB-003 →

 **งาน JOB-2026-0001 เลย์กำหนดเสร็จแล้ว** อัตโนมัติ
แผนเสร็จ 2026-06-23 · สถานะปัจจุบัน: มีแผนแล้ว
23/6/2569 07:00:00 ไปที่งาน JOB-2026-0001 →

อัปเดต



จบแล้ว! คุณได้ใช้ครบทุกฟังก์ชัน

เช็กลิสต์สิ่งที่คุณเพิ่งทำ:

- [x] จัดการผู้ใช้ · เพิ่มเครื่องจักร · เพิ่มวัตถุดิบ + ล็อต
- [x] สร้างยา + งานผลิต · ตั้งสูตร/BOM/บรรจุ/ขั้นตอนการผลิต
- [x] ยืนยันแผน · เบิก-จ่ายวัตถุดิบ · Line Clearance (2 ลายเซ็น)
- [x] เริ่มผลิต · บันทึกผลผลิต 4 สถานี (เฉพาะสถานะ "กำลังผลิต") · ตรวจระหว่างผลิต (In-process QC)
- [x] เห็นด่านกั้น In-process QC ก่อนส่ง QC + แถบความคืบหน้า QC ตามสูตร
- [x] ส่งตรวจ QC · ลงนาม QC · เก็บตัวอย่าง QA
- [x] เปิด/ปิด deviation (หมายเหตุแยกฝ่าย · ส่งกลับ QA · ด่านกั้นก่อนปล่อย FG) · ปล่อยผ่าน FG · รับเข้าคลัง
- [x] ขอแก้ไขย้อนหลัง (Amendment) + อนุมัติ — เห็นการเปลี่ยนแปลงใน Audit
- [x] ดูแดชบอร์ด · รายงานประจำวัน · เครื่องจักร · ไลยอนล็อต · eBR · Audit · แจ้งเตือน

อยากลองรอบใหม่ / ล้างข้อมูลทดลอง?

- จะ **ลองทำซ้ำ** ให้สร้างงานใหม่ด้วยเลขงาน/เลขล็อตใหม่ (เช่น PARA-002 / 6807A02) ใ้ย้า PARA-500 และวัตถุดิบเดิมได้เลย
- **ลบงานทดลองทิ้ง**: login `manager@test.com` → เปิดงาน → ปุ่ม **ลบงาน** (ข้อมูลลูกหายตามทั้งหมด · แต่ใบเบิกที่จ่ายแล้วจะไม่คืนสต็อกให้เอง)
- ข้อมูลทดลองเหล่านี้อยู่ในระบบเดโม — ผู้ดูแลลบ/แก้ไขได้ตามต้องการ (ดูวิธีในคู่มือ Admin)

📌 คู่มือเล่มนี้เน้น "ลงมือทำ" · อยากเข้าใจภาพรวมแต่ละเมนูเพิ่ม ดูคู่มืออ้างอิง [user-guide.pdf](#)